Tài liệu cho PJ

Tài liệu 1. PixiJS v8 – Filters và Shader : Hướng dẫn cách áp dụng filter lên đối tượng đồ họa và sử dụng shader để tạo hiệu ứng hình ảnh. Đây là tài liệu trực tiếp phục vụ phần giao thoa sóng bằng

Tài liệu 2. The Book of Shaders: Giáo trình trực tuyến giải thích fragment shader, tọa độ, màu sắc, hàm tạo hình, pattern và các hiệu ứng mô phỏng như gợn sóng. Phù hợp để học GLSL từ cơ bản.

Tài liệu 3. Projectile Motion: Trình bày chuyển động ném xiên bằng cách phân tích chuyển động theo hai trục độc lập, công thức tọa độ, thời gian bay, độ cao cực đại và tầm xa.

Tài liệu 4. Projectile Motion – PhET/Virtual Physics: Ví dụ mô phỏng cho phép thay đổi góc phóng, vận tốc ban đầu, vật thể và lực cản không khí. Có thể tham khảo cách thiết kế điều khiển và nhiệm vụ học tập.

Tài liệu 5. PhET: Simulations That Enhance Learning

Bài báo giới thiệu cơ sở thiết kế và giá trị của các mô phỏng PhET trong giáo dục khoa học. Dùng làm tài liệu nền khi giải thích vai trò của mô phỏng tương tác trong việc học Vật lý.

Tài liệu 6. Effect of Integrating Physics Education Technology Simulations on Students' Conceptual Understanding in Physics: A Review of Literature

Bài tổng quan phân tích 31 nghiên cứu thực nghiệm hoặc bán thực nghiệm về PhET. Tác giả xem xét ảnh hưởng của mô phỏng đến hiểu biết khái niệm Vật lý và cách tích hợp mô phỏng vào hoạt động học tập.

Tài liệu 7. Virtual experiments in physics education: a systematic literature review

Tổng quan hệ thống 45 bài nghiên cứu về thí nghiệm ảo trong giáo dục Vật lý, phân tích chủ đề, đặc điểm công nghệ, phương pháp hướng dẫn và cách đánh giá hiệu quả.

STT	Tên tài liệu	Dùng cho	Nội dung rút ra
1	PixiJS v8 – Filters	Chương 3	Tích hợp filter và shader vào scene đồ họa.
2	The Book of Shaders	Chương 3	Cơ chế fragment shader, tọa độ và tạo pattern.
3	OpenStax – Projectile Motion	Chương 3, 4	Phương trình chuyển động và nghiệm tham chiếu.
4	Virtual Physics – Projectile Motion	Chương 2	Tham khảo tính năng mô phỏng ném xiên tương tác.

5	Wieman et al. (2008) – PhET	Chương 1, 2	Cơ sở thiết kế mô phỏng giáo dục.
6	Banda & Nzabahimana (2021)	Chương 1, 2	Tổng quan bằng chứng nghiên cứu về mô phỏng PhET.
7	Wang et al. (2025) – Virtual experiments	Chương 1, 2	Tổng quan nghiên cứu về thí nghiệm ảo trong giáo dục Vật lý.

Tài liệu kỹ thuật để hoàn thiện demo ném xiên

Nguồn lý thuyết chính: OpenStax – University Physics, Section 4.3: Projectile Motion.

Với mô hình cơ bản bỏ qua lực cản không khí, ta có:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta, \qquad v_{0y} = v_0 \sin\theta$$

$$x(t) = x_0 + v_0 \cos\theta\, t$$

$$y(t) = y_0 + v_0 \sin\theta\, t - \frac{1}{2} g t^2$$

Các thành phần vận tốc tại thời điểm t:

$$v_x(t) = v_0 \cos\theta, \qquad v_y(t) = v_0 \sin\theta - gt$$

Nếu vật xuất phát và rơi xuống cùng độ cao, thời gian bay và tầm xa lý thuyết là:

$$T = \frac{2 v_0 \sin\theta}{g}$$

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Đây là nghiệm tham chiếu để kiểm tra kết quả chương trình. Công thức tầm xa trên không áp dụng trực tiếp nếu độ cao phóng và độ cao rơi khác nhau.

Các chức năng nên triển khai

- Thanh trượt điều chỉnh v0, góc phóng theta và gia tốc trọng trường (g.
- Nút Play, Pause, Reset và Step.
- Đường quỹ đạo lý thuyết.
- Vật chuyển động theo thời gian.
- Vector vận tốc và hai thành phần Vx,Vy
- Hiển thị thời gian bay, độ cao cực đại và tầm xa.
- Cho phép bật/tắt đường quỹ đạo và vector.

Các ứng dụng trực quan hóa và mô phỏng Vật lý

Các ứng dụng mô phỏng tương tác là một hướng tiếp cận trong việc hỗ trợ giảng dạy và học tập các khái niệm Vật lý. Thông qua việc biểu diễn hiện tượng bằng hình ảnh động và cho phép người học điều chỉnh các tham số đầu vào, các ứng dụng này giúp người học quan sát mối quan hệ giữa đại lượng vật lý và kết quả của hiện tượng.

Wieman, Adams và Perkins (2008) giới thiệu PhET, một hệ thống mô phỏng tương tác được phát triển nhằm hỗ trợ học tập khoa học. Công trình nhấn mạnh việc thiết kế mô phỏng để người học có thể trực tiếp khám phá các hiện tượng và kiểm tra dự đoán thông qua tương tác. Đây là cơ sở tham khảo cho việc xây dựng các thí nghiệm ảo trong EduViz2D.

Bên cạnh đó, Banda và Nzabahimana (2021) thực hiện tổng quan 31 nghiên cứu về tác động của việc tích hợp mô phỏng PhET đối với sự hiểu biết khái niệm Vật lý. Kết quả tổng quan cung cấp bằng chứng ủng hộ tiềm năng của mô phỏng trong việc cải thiện hiểu biết khái niệm, đồng thời cho thấy cần xem xét cách tích hợp mô phỏng vào hoạt động dạy và học.

Wang, Zhang và Pang (2025) tổng hợp 45 nghiên cứu về thí nghiệm ảo trong giáo dục Vật lý. Công trình phân tích các đặc điểm công nghệ, nội dung được mô phỏng và phương pháp đánh giá hiệu quả học tập. Kết quả này gợi ý rằng việc xây dựng phòng thí nghiệm ảo cần quan tâm không chỉ đến khả năng hiển thị hiện tượng mà còn đến cách tổ chức hoạt động khám phá và đánh giá người học.

Về mặt kỹ thuật, PixiJS cung cấp các công cụ xây dựng nội dung đồ họa 2D và hỗ trợ hiệu ứng shader thông qua hệ thống filter. The Book of Shaders cung cấp kiến thức nền về fragment shader, hàm tạo hình và các pattern tính toán. Hai nguồn này được sử dụng để xây dựng phần hiển thị và mô phỏng giao thoa sóng trên GPU trong EduViz2D.

Từ các công trình trên, EduViz2D hướng tới việc kết hợp mô hình vật lý có thể kiểm chứng với giao diện trực quan tương tác. Ứng dụng không chỉ hiển thị kết quả mô phỏng mà còn cho phép thay đổi tham số, quan sát diễn biến theo thời gian và so sánh các phương pháp tính toán số.

Hiệu quả của cách tiếp cận này cần được đánh giá bằng các thử nghiệm định lượng và khảo sát người dùng thay vì giả định trước rằng mô phỏng chắc chắn cải thiện kết quả học tập.

Tài liệu tham khảo

[1] C. E. Wieman, W. K. Adams, and K. K. Perkins, "PhET: Simulations That Enhance Learning," *Science*, vol. 322, no. 5902, pp. 682–683, 2008. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1161948

[2] H. J. Banda and J. Nzabahimana, "Effect of Integrating Physics Education Technology Simulations on Students' Conceptual Understanding in Physics: A Review of Literature," *Physical Review Physics Education Research*, vol. 17, 023108, 2021. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.17.023108

[3] Y. Wang, L. Zhang, and M. Pang, "Virtual experiments in physics education: a systematic literature review," *Research in Science & Technological Education*, vol. 43, no. 2, pp. 633–655, 2025. DOI: https://doi.org/10.1080/02635143.2024.2327995

[4] PixiJS, "Filters / Blend Modes," tài liệu kỹ thuật chính thức. https://pixijs.com/8.x/guides/components/filters

[5] P. Gonzalez Vivo and J. Lowe, *The Book of Shaders*. https://thebookofshaders.com/

Dự định tiếp theo:

- [x] Đọc PixiJS v8 Filters và ghi chú cách sử dụng custom shader.
- [ ] Đọc The Book of Shaders, phần Getting Started và Shapes.
- [ ] Đọc OpenStax mục Projectile Motion, ghi lại công thức và giả thiết.
- [ ] Đọc ít nhất hai bài nghiên cứu về mô phỏng giáo dục Vật lý.
- [ ] Hoàn thành demo ném xiên có thanh trượt và animation.
- [ ] Viết nháp phần Related Works và danh mục tài liệu tham khảo.
- [ ] Lưu PDF hoặc bản sao tài liệu được phép sử dụng vào thư mục Reference.